

GG-KM: Flexible Semiparametric Promotion Time Cure Modeling Based on The Generalized Gamma Distribution and Kernel Machines

Gabriel de Jesus Pereira¹ Vera Lucia Damasceno Tomazella

¹Mestrado - PIPGEs
UFSCar & USP

30 de junho de 2026



Sumário

1. Funções de Kernel
2. Modelos de Longa Duração
3. Modelo de Tempo de Promoção
4. Avaliação Experimental
5. Resultados



Funções de Kernel

Funções de Kernel

- Técnicas flexíveis para modelagem de relações não lineares;
- Permitem estender algoritmos lineares para espaços de maior dimensão;
- Fundamentados em funções de kernel e espaços de Hilbert;
- Amplamente utilizados em:
 - Support Vector Machines (SVM);
 - Kernel Ridge Regression;
 - Gaussian Processes.

Funções de Kernel

- Uma função kernel é definida por:

$$K : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$$

- Interpreta similaridade entre observações;
- Equivale a um produto interno em um espaço de características:

$$K(x, x') = \langle \phi(x), \phi(x') \rangle$$

- Evita calcular explicitamente $\phi(x)$.

RKHS

- Kernels positivos definidos induzem um espaço de Hilbert;
- A matriz de Gram deve satisfazer:

$$K = [K(x_i, x_j)]_{i,j=1}^n \succeq 0$$

- O espaço associado a K é chamado de Reproducing Kernel Hilbert Space (RKHS);

Teorema do Representante

- Fundamental para problemas de estimação com kernels;
- Garante que a solução ótima possui representação finita:

$$h^*(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i K(x_i, x)$$

- Reduz um problema infinito-dimensional para um problema finito;
- Toda a informação necessária está contida na matriz kernel.



Modelos de Longa Duração

Modelos de Longa Duração

- Em alguns estudos, parte dos indivíduos nunca experimenta o evento de interesse;
- Esses indivíduos são chamados de:
 - imunes;
 - curados.
- Exemplos:
 - recorrência de câncer;
 - falha de dispositivos;
 - inadimplência.

Fração de Cura

- Modelos clássicos assumem:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S(t) = 0$$

- Em modelos de longa duração:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} S(t) = p_0 > 0$$

- p_0 representa a fração de cura da população.

Função de Sobrevivência Imprópria

- A função de sobrevivência continua definida como:

$$S(t) = P(T > t)$$

- Mas agora admite:

$$P(T = \infty) = p_0$$

- Isso gera uma sobrevivência imprópria;
- A curva estabiliza em um patamar positivo.

Modelo de Tempo de Promoção

- Também conhecido como:
 - *Promotion Time Cure Model*;
 - *Bounded Cumulative Hazard Model*.
- Baseado na ideia de riscos latentes;
- Exemplo: células cancerígenas que podem promover a recorrência da doença.

Formulação do Modelo

- Seja N o número de riscos latentes:

$$N \sim \text{Poisson}(\theta(x))$$

- Cada risco possui tempo de promoção:

$$T_1, T_2, \dots, T_N \sim F(t)$$

- O tempo observado é dado pelo mínimo:

$$T = \min(T_1, \dots, T_N)$$

Sobrevivência Populacional

- A função de sobrevivência populacional é:

$$S_{pop}(t|x) = P(T > t)$$

- Sob independência:

$$S_{pop}(t|x) = \exp\{-\theta(x)F(t)\}$$

- A fração de cura é obtida por:

$$p_0(x) = \lim_{t \rightarrow \infty} S_{pop}(t|x) = \exp(-\theta(x))$$



Avaliação Experimental



Resultados